EPAD

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PLANEAMENTO DO PROJETO FINAL

ZOO DE PICOAS

Aluno: André Martins

Turma: 219

Professor: Tomé Filipe Rodrigues dos Santos

Ano letivo: 2026 / 2027

Planeamento funcional e técnico do website

Nota sobre o documento

Este documento apresenta o planeamento do projeto Zoo de Picoas. Descreve a finalidade do website, os seus utilizadores, as páginas previstas, as funcionalidades, a informação a guardar, a navegação, o design e as etapas de desenvolvimento. Nesta fase, o objetivo é definir o que será construído; não inclui código nem a criação efetiva da base de dados.

1. Identificação do projeto

Nome do projeto: Zoo de Picoas

Elemento responsável: André Martins

Turma: 219

Disciplina: Sistemas de Informação

Professor: Tomé Filipe Rodrigues dos Santos

Ano letivo: 2026 / 2027

2. Ideia e descrição do projeto

O Zoo de Picoas será um website dedicado à apresentação de um zoológico fictício, reunindo informação sobre os animais, funcionalidades de conta de utilizador e um sistema de compra e validação de bilhetes. A plataforma deverá ser clara, organizada e simples de utilizar, permitindo que os visitantes encontrem rapidamente a informação que procuram.

Tema: Zoológico, animais e informação para visitantes.

Finalidade: Apresentar o zoo ao público e disponibilizar serviços digitais relacionados com a visita.

Experiência do visitante: Consultar o catálogo de animais, pesquisar, abrir os detalhes de cada animal, guardar favoritos, escolher um animal principal para o perfil, criar conta, iniciar sessão e comprar bilhetes.

Experiência da administração: Aceder a uma área protegida para gerir animais, utilizadores e bilhetes, bem como validar bilhetes através de um PIN.

Âmbito do projeto: O website será desenvolvido como projeto académico. As funcionalidades serão limitadas ao que está definido neste planeamento e ao tempo disponível para a implementação.

3. Objetivos do projeto

Objetivo principal: Desenvolver um website funcional para o Zoo de Picoas, com informação organizada sobre os animais, contas de utilizador, favoritos, compra de bilhetes e ferramentas de administração.

Objetivos específicos:

- Apresentar o zoológico e explicar a informação essencial para os visitantes.
- Disponibilizar um catálogo de animais com pesquisa e páginas de detalhe.
- Permitir que os utilizadores autenticados guardem animais nos favoritos e definam um animal principal no perfil.
- Permitir a consulta dos tipos de bilhete e o registo de uma compra, incluindo a data da visita e a quantidade.
- Associar um PIN a cada bilhete ou compra para permitir a validação pela equipa do zoo.
- Disponibilizar uma área de administração protegida por autenticação.
- Permitir à administração adicionar, consultar, editar e remover registos de animais e gerir utilizadores e bilhetes.
- Validar os formulários e apresentar mensagens claras de erro, confirmação ou sucesso.
- Organizar o website para que possa ser utilizado em computadores e dispositivos móveis.

Competências a aplicar: Estruturação de páginas HTML, estilos CSS, JavaScript e AJAX, processamento de formulários em PHP, ligação a MySQL, autenticação, controlo de permissões, operações CRUD e testes.

4. Público-alvo

O website destina-se principalmente a pessoas interessadas em visitar o Zoo de Picoas, incluindo famílias, jovens, estudantes e outros visitantes que pretendam conhecer os animais ou preparar uma visita.

Visitantes: Procuram informação sobre o zoo, os animais e os bilhetes, e poderão utilizar uma conta para guardar favoritos.

Funcionários e administradores: Necessitam de ferramentas para manter a informação atualizada e gerir bilhetes e utilizadores.

Necessidade a que responde: Concentrar num único website a informação sobre os animais e algumas tarefas associadas à visita, reduzindo a necessidade de recorrer a vários meios.

5. Páginas do website

Página	Objetivo e principais elementos
Página inicial (index.php)	Apresenta o Zoo de Picoas, uma breve descrição, imagens de destaque e ligações para animais, bilhetes, conta e informação útil.
Animais (animais.php)	Apresenta o catálogo de animais em cartões ou lista, com imagem, nome e acesso aos detalhes; inclui pesquisa.
Detalhes do animal (animal.php)	Mostra nome, imagem, descrição, espécie, habitat, alimentação, origem e estado de conservação, quando disponíveis.
Criar conta (registo.php)	Formulário para registar um utilizador, com validação dos campos necessários.
Iniciar sessão (login.php)	Permite a autenticação do utilizador e apresenta mensagens claras em caso de dados inválidos.
Perfil (perfil.php)	Apresenta os dados do utilizador, os animais favoritos e o animal principal escolhido.
Bilhetes (bilhetes.php)	Apresenta os tipos de bilhete disponíveis, respetivos preços e opções para selecionar quantidade e data da visita.
Confirmação da compra (compra.php)	Apresenta o resumo da compra registada e o PIN associado ao bilhete, conforme o funcionamento implementado.
Área de administração (admin.php)	Painel protegido para aceder à gestão de animais, utilizadores e bilhetes.

Página	Objetivo e principais elementos
Gestão de animais (admin_animais.php)	Lista os animais e disponibiliza operações para adicionar, editar e remover registos.
Gestão de utilizadores (admin_utilizadores.php)	Permite consultar e gerir contas de utilizador, de acordo com as permissões definidas.
Gestão e validação de bilhetes (admin_bilhetes.php)	Permite consultar bilhetes, verificar o PIN e registar o resultado da validação.
Terminar sessão (logout.php)	Encerra a sessão do utilizador e encaminha-o para uma página pública.

6. Funcionalidades

Consulta de animais: Apresentar os animais registados, com imagem e informação resumida.

Pesquisa: Permitir procurar animais pelo nome ou por outros campos definidos durante o desenvolvimento.

Consulta de detalhes: Abrir uma página individual com informação mais completa sobre o animal selecionado.

Favoritos: Permitir a um utilizador autenticado adicionar ou retirar animais da sua lista de favoritos.

Animal principal do perfil: Permitir selecionar um animal para ficar destacado no perfil e alterar essa escolha posteriormente.

Registo, login e logout: Criar contas, iniciar sessão e terminar sessão, com validação dos dados.

Gestão de perfil: Apresentar a informação da conta e as preferências relacionadas com animais.

Consulta de bilhetes: Mostrar os tipos de bilhete, descrição, preço e disponibilidade definida para o projeto.

Compra/registo de bilhete: Registar a seleção do tipo de bilhete, quantidade, data da visita e preço total.

PIN de validação: Associar um PIN ao bilhete ou à compra para permitir a sua verificação por um funcionário autorizado.

Gestão de animais: Permitir à administração adicionar, consultar, editar e remover animais.

Gestão de utilizadores: Permitir à administração consultar e gerir contas, respeitando as permissões definidas.

Gestão de bilhetes: Consultar os bilhetes e os seus estados, incluindo se já foram utilizados.

Validação de bilhetes: Verificar o PIN e registar o resultado, a data e o funcionário responsável pela validação.

Validação de formulários: Verificar campos obrigatórios e formatos de dados, mostrando mensagens compreensíveis.

Mensagens de estado: Informar quando uma operação é concluída, quando os dados são inválidos ou quando ocorre um erro.

Fora do âmbito inicial: não se prevê a criação de uma aplicação móvel independente, a integração com sistemas externos de pagamento ou a publicação obrigatória do website na Internet. A compra de bilhetes será implementada de acordo com os recursos e requisitos disponíveis para o projeto académico.

7. Tipos de utilizador

Visitante não autenticado: Pode consultar a página inicial, pesquisar e consultar animais, e aceder às páginas públicas de bilhetes. Para guardar favoritos, definir o animal principal ou consultar o perfil, terá de iniciar sessão.

Utilizador registado: Pode realizar as ações de um visitante e, além disso, gerir os seus favoritos, escolher o animal principal, consultar o perfil e registar compras de bilhetes.

Funcionário/administrador: Pode aceder à área de administração e, conforme as permissões atribuídas, gerir animais, consultar utilizadores, gerir bilhetes e validar PINs. As ações administrativas devem exigir autenticação.

Regras de acesso: as páginas privadas devem verificar a sessão e o tipo de utilizador antes de executar operações. Um visitante ou utilizador sem permissões não deve conseguir aceder diretamente às páginas administrativas através do endereço.

8. Informação necessária

Esta secção identifica a informação que o website poderá guardar ou consultar. Não define tabelas SQL nem substitui a estrutura da base de dados que será preparada posteriormente.

Utilizadores: identificador, nome, email, palavra-passe guardada de forma segura, função/perfil de acesso, telefone (se necessário), biografia opcional e datas de criação e atualização da conta.

Animais: identificador, nome, nome científico, espécie, habitat, descrição, alimentação, peso e altura (quando conhecidos), origem, imagem, estado de conservação e datas de criação e atualização.

Espécies: identificador, nome, descrição e origem.

Habitats: identificador, nome, descrição e localização ou zona do zoo, quando aplicável.

Favoritos: identificador do registo, utilizador associado, animal associado e data em que foi adicionado.

Animal principal: identificador do utilizador e identificador do animal selecionado, ou informação equivalente que permita guardar essa preferência.

Tipos de bilhete: identificador, nome, descrição, preço e indicação de se está ativo.

Bilhetes/compras: identificador, utilizador, tipo de bilhete, PIN, quantidade, preço total, data da compra, data da visita, estado e data de utilização.

Validações: identificador, bilhete, funcionário responsável, data da validação e resultado.

Informação apresentada ao público: nome e descrição do zoo, imagens, informação dos animais, tipos de bilhete e preços.

Segurança dos dados: as palavras-passe não devem ser guardadas em texto simples. A aplicação deverá validar os dados recebidos e limitar o acesso à informação administrativa aos utilizadores autorizados.

9. Estrutura e navegação

Percurso de consulta: Página inicial → Animais → Detalhes do animal.

Percurso de pesquisa: Página inicial ou Animais → Pesquisa → Resultados → Detalhes do animal.

Percurso de conta: Página inicial → Criar conta/Iniciar sessão → Perfil → Favoritos/Animal principal.

Percurso de bilhetes: Página inicial → Bilhetes → Seleção do tipo, quantidade e data → Registo da compra → Apresentação do PIN.

Percurso administrativo: Iniciar sessão como funcionário/administrador → Painel de administração → Gestão de animais, utilizadores ou bilhetes → Terminar sessão.

Menu principal previsto: Início | Animais | Bilhetes | Perfil/Entrar | Administração (apenas para utilizadores autorizados).

Esquema textual da navegação:

```
INÍCIO
├── ANIMAIS ── PESQUISA ── DETALHES DO ANIMAL
├── REGISTO / LOGIN ── PERFIL ── FAVORITOS / ANIMAL PRINCIPAL
├── BILHETES ── COMPRA ── PIN
└── ADMINISTRAÇÃO ── ANIMAIS / UTILIZADORES / BILHETES ── VALIDAÇÃO
```

10. Design e identidade visual

Conceito visual: Um estilo natural, moderno e acolhedor, inspirado na natureza e na diversidade dos animais, sem sobrecarregar a interface.

Paleta de cores: O website seguirá a identidade visual apresentada no exemplo: laranja (#FF8A2B) para botões e destaques; laranja mais escuro (#E0741C) para estados de destaque; verde-escuro (#2D5A3D) para o logótipo e elementos principais; verde mais escuro (#22452E) para estados de passagem do rato; texto principal (#222222), texto secundário (#666666) e fundos claros (#FFF7EE e #FFFFFF). Estas cores pertencem ao design do website; o documento de planeamento mantém uma apresentação académica a preto e branco.

Tipografia: Times New Roman será utilizada no documento de planeamento conforme as regras da disciplina. No website poderá ser escolhida uma tipografia simples e legível, consistente em todas as páginas.

Organização: Menu principal visível, conteúdo dividido por secções, cartões de animais com imagem e nome, títulos claros e formulários com etiquetas.

Botões e mensagens: Os botões terão texto explícito. As ações de remoção deverão pedir confirmação. As mensagens de sucesso e erro deverão ser fáceis de distinguir e compreender.

Imagens: As imagens deverão corresponder aos animais apresentados e ter qualidade adequada. Serão utilizadas imagens próprias, de utilização autorizada ou adequadas para fins educativos.

Adaptação e acessibilidade: O layout deverá adaptar-se a computador e telemóvel. As imagens importantes terão texto alternativo, os campos terão etiquetas e as cores deverão manter contraste suficiente.

11. Tecnologias utilizadas

Tecnologia/ferramenta	Função no projeto
HTML	Define a estrutura das páginas, títulos, menus, cartões, tabelas e formulários.
CSS	Controla as cores, tipografia, espaçamentos, apresentação dos cartões e adaptação a diferentes ecrãs.
JavaScript	Acrescenta interatividade no lado do cliente, por exemplo, pequenas validações e atualização de elementos da interface.
AJAX	Permite enviar ou receber informação sem recarregar toda a página, caso seja necessário para alguma funcionalidade.
PHP	Processa formulários, gere sessões, valida permissões, comunica com a base de dados e executa operações de consulta e gestão.
MySQL	Guarda e organiza os dados dos utilizadores, animais, favoritos, tipos de bilhete, compras e validações.
XAMPP	Disponibiliza um ambiente local de desenvolvimento com servidor web e suporte para PHP e MySQL/MariaDB.
Visual Studio Code	Editor para criar, editar e organizar os ficheiros do projeto.
Navegador web	Permite testar a navegação, o aspeto visual e o comportamento das funcionalidades.

12. Divisão de tarefas

Responsável	Tarefas previstas
André Martins	Planeamento e coordenação do projeto; organização das páginas HTML; desenvolvimento das funcionalidades acordadas; acompanhamento da integração entre interface, PHP e base de dados.
André Martins	Aplicação dos estilos CSS, definição da identidade visual e verificação da apresentação em diferentes tamanhos de ecrã.
André Martins	Implementação e teste dos formulários, autenticação, favoritos, perfil, gestão de animais e funcionalidades de bilhetes, de acordo com o âmbito final.
André Martins	Testes funcionais, correção de erros, revisão dos textos, preparação da demonstração e organização dos ficheiros para entrega.

Nota: o planeamento identifica André Martins como elemento do projeto. A distribuição acima é uma organização inicial por áreas de trabalho; as tarefas poderão ser ajustadas às orientações do professor e ao progresso da implementação.

13. Etapas de desenvolvimento

1. Rever o âmbito: confirmar as funcionalidades essenciais e distinguir o que será implementado do que ficará fora do projeto.
2. Planear as páginas: desenhar esboços simples da página inicial, catálogo, perfil, bilhetes e administração.
3. Preparar o ambiente: organizar as pastas e confirmar o funcionamento do editor, servidor local, PHP e base de dados.
4. Construir a estrutura HTML: criar as páginas, menus, ligações, cartões e formulários.
5. Aplicar o CSS: implementar a paleta de cores, os espaçamentos, os cartões e o layout adaptável.
6. Preparar a ligação à base de dados: utilizar a estrutura disponibilizada ou definida com o professor e testar a ligação.
7. Desenvolver a lógica PHP: carregar os animais, processar pesquisas e implementar operações de gestão.

8. Implementar contas e permissões: desenvolver registo, login, logout, perfil, favoritos e proteção das páginas privadas.
9. Implementar bilhetes: registar os dados da compra, gerar ou associar o PIN e permitir a validação por um funcionário autorizado.
10. Testar o website: testar formulários completos e incompletos, pesquisas sem resultados, login inválido, permissões, favoritos e validação de PIN.
11. Corrigir e rever: resolver erros, melhorar mensagens, confirmar ligações e verificar a consistência visual.
12. Preparar a entrega: organizar os ficheiros, realizar uma demonstração completa e confirmar os requisitos indicados pelo professor.

14. Resultado esperado

No final, espera-se obter um website funcional e visualmente consistente para o Zoo de Picoas, que apresente os animais de forma organizada e disponibilize funcionalidades úteis aos visitantes e à administração.

O resultado deverá incluir, de acordo com as funcionalidades implementadas:

- Página inicial com apresentação do zoológico e navegação clara.
- Catálogo pesquisável e páginas de detalhe dos animais.
- Registo, autenticação e perfil de utilizador.
- Lista de favoritos e escolha de um animal principal.
- Consulta e registo de bilhetes com PIN para validação.
- Área administrativa protegida para gerir animais, utilizadores e bilhetes.
- Validação de formulários e mensagens de erro e sucesso.
- Apresentação adequada em computador e telemóvel.

Critérios de conclusão: As páginas previstas deverão estar acessíveis pelos percursos definidos; as operações implementadas deverão funcionar; as páginas privadas deverão estar protegidas; os dados apresentados deverão corresponder aos registos; e os testes não deverão revelar erros impeditivos.

Limites: O projeto será desenvolvido no contexto académico e a implementação final dependerá do tempo disponível e das orientações do professor. As funcionalidades não implementadas deverão ser identificadas com clareza, sem serem apresentadas como concluídas.

Checklist antes da entrega

- ☐ Capa preenchida com o nome do projeto, aluno, turma, disciplina, professor e ano letivo.
- ☐ Ideia, objetivos e público-alvo definidos.
- ☐ Páginas e funcionalidades descritas de forma consistente.
- ☐ Tipos de utilizador e permissões identificados.
- ☐ Informação necessária identificada, sem incluir SQL nesta fase.
- ☐ Estrutura de navegação representada.
- ☐ Design e tecnologias descritos.
- ☐ Divisão de tarefas e etapas de desenvolvimento incluídas.
- ☐ Documento revisto quanto à ortografia, clareza e coerência.
- ☐ Tipo de letra, tamanhos, margens, espaçamento e paginação verificados.
- ☐ Versão final guardada em Word e exportada para PDF, conforme as instruções do professor.